

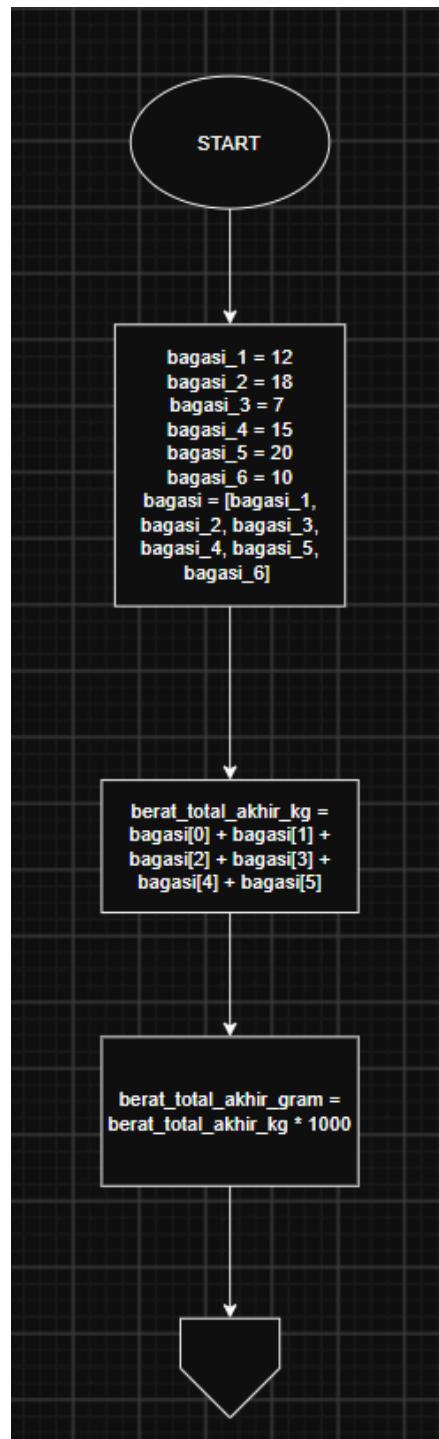
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



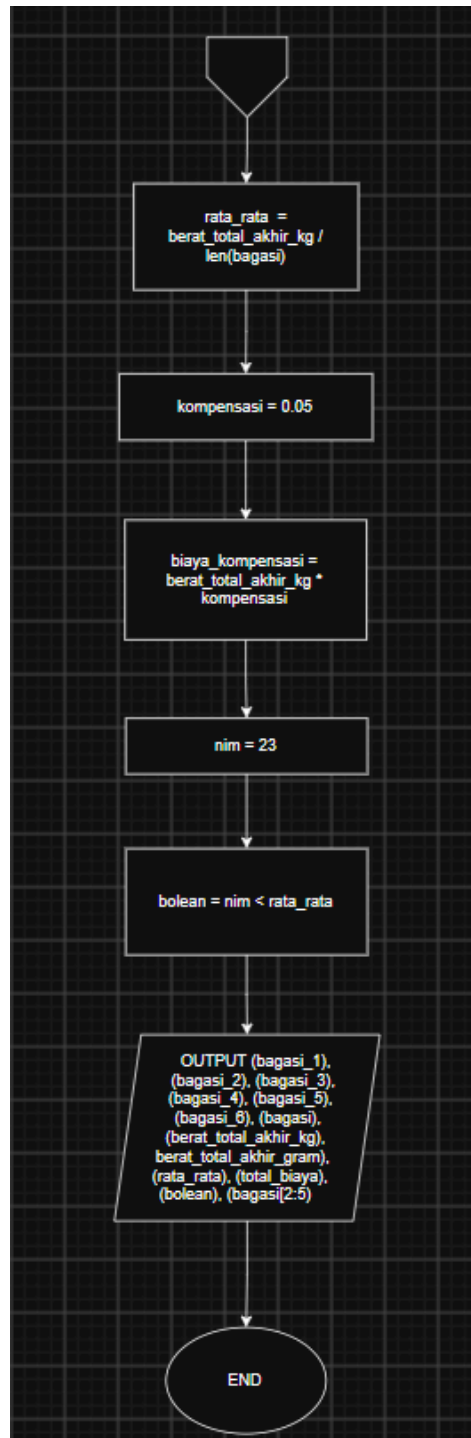
Disusun oleh:
Azka Aurel Adha (2609106023)
Kelas (A2 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart



Gambar 1.2 Flowchart

Penjelasan Singkat Algoritma Flowchart :

Flowchart diatas menggambarkan alur teknis program yang menampilkan perhitungan untuk membantu petugas check-in untuk menghitung dasar kalkulasi biaya dari total berat bagasi 6 penumpang baris pertama di sebuah maskapai penerbangan.

Alur Logika nya adalah :

1. Kita buat variabel-variabel menetapkan masing-masing nilai ke dalam variabel yang telah ada, juga disini saya membuat list dari semua variabel bagasi untuk kemudian mempermudah program untuk menghitung jumlah nilai dari semua variabel.
2. Disini saya membuat program agar bisa memproses dan menghitung dasar kalkulasi biaya dari total berat bagasi 6 penumpang baris pertama :
 - Pertama, kita hitung berat total bagasi dengan : $\text{berat_total_akhir} = \text{bagasi_1} + \text{bagasi_2} + \text{bagasi_3} + \text{bagasi_4} + \text{bagasi_5} + \text{bagasi_6}$
 - Kedua, kita buat program mengonversi berat total bagasi tadi dari satuan Kg ke dalam satuan Gram dengan : $\text{berat_total_akhir_gram} = \text{berat_total_akhir_kg} * 1000$
 - Ketiga, kita buat program menghitung rata-rata nya dengan : $\text{rata_rata} = \text{berat_total_akhir_kg} / \text{len}(\text{bagasi})$
 - Keempat, kita buat program menghitung biaya kompensasi dengan : $\text{biaya_kompensasi} = \text{berat_total_akhir_kg} * \text{kompensasi}$
 - Kelima, untuk membandingkan nim dan rata-rata dengan : $\text{boolean} = \text{nim} < \text{rata_rata}$, maka hasilnya akan bernilai False karena hasil perhitungan rata-rata di program menghasilkan nilai yang lebih kecil daripada nilai nim itu sendiri, jadi disini program akan memverifikasi apakah $\text{nim} < \text{rata_rata}$.
3. Setelah itu, maka program akan menampilkan hasil output nya.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang sebagai sebuah algoritma untuk membantu petugas check-in untuk menghitung dasar kalkulasi biaya dari total berat akhir bagasi 6 penumpang di baris pertama dari suatu maskapai penerbangan yang memberikan biaya kompensasi sebesar 5% dari total akumulasi berat bagasi penumpangnya.

3. Source Code

3.1 Kode yang memuat isi dari nilai masing-masing variabel beserta pembuatan list bagasi

```
bagasi_1 = 12
bagasi_2 = 18
bagasi_3 = 7
bagasi_4 = 15
bagasi_5 = 20
bagasi_6 = 10
bagasi = [bagasi_1,bagasi_2,bagasi_3,bagasi_4,bagasi_5,bagasi_6]
```

3.2 Kode yang memuat penugasan (assign) untuk menghitung seluruh perhitungan dalam program

```
berat_total_akhir_kg = bagasi[0] + bagasi[1] + bagasi[2] + bagasi[3] +
bagasi[4] + bagasi[5]
berat_total_akhir_gram = berat_total_akhir_kg * 1000
rata_rata = berat_total_akhir_kg / len(bagasi)
kompensasi = 0.05
biaya_kompensasi = berat_total_akhir_kg * kompensasi
```

3.3 Kode yang memuat isi nilai dari variabel nim dan isi dari variabel boolean yang berisikan penugasan “nim < rata_rata”

```
nim = 23

boolean = nim < rata_rata
```

3.4 Kode yang memuat seluruh Output dari pemrograman yang telah dibuat

```
print("bagasi 1 adalah ",bagasi_1)
print("bagasi 2 adalah ",bagasi_2)
print("bagasi 3 adalah ",bagasi_3)
print("bagasi 4 adalah ",bagasi_4)
print("bagasi 5 adalah ",bagasi_5)
print("bagasi 6 adalah ",bagasi_6)
print("berikut list bagasinya ",bagasi)
print("berikut adalah berat total bagasi dalam Kg ", berat_total_akhir_kg)
print("berikut adalah berat total bagasi dalam Gram ",
berat_total_akhir_gram)
print("berikut rata rata dari berat total ", rata_rata)
print("total biayanya adalah ",biaya_kompensasi)
print("nim < rata_rata bernilai ",boolean)
print(bagasi[2:5])
```

4. Hasil Output

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\Praktikum-APD-2026_github\praktikum-apd-2026> & C:\Users\azkaa\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe "d:/PRAKTIKUM/Praktikum Apd/Praktikum-APD-2026_github/praktikum-apd-2026/kelas/posttest/posttest-apd-2/2609106023_Azka_Aurel_Adha_PT_2.py"
bagasi 1 adalah 12
bagasi 2 adalah 18
bagasi 3 adalah 7
bagasi 4 adalah 15
bagasi 5 adalah 20
bagasi 6 adalah 10
berikut list bagasinya [12, 18, 7, 15, 20, 10]
berikut adalah berat total bagasi dalam Kg 82
berikut adalah berat total bagasi dalam Gram 82000
berikut rata rata dari berat total 13.666666666666666
total biayanya adalah 4.1000000000000005
nim < rata_rata bernilai False
[7, 15, 20]
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\Praktikum-APD-2026_github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.1 Hasil Output Dari Program

5. Screenshoot Git Add, Commit, dan Push

```
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\Praktikum-APD-2026_github\praktikum-apd-2026> git add .
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\Praktikum-APD-2026_github\praktikum-apd-2026> git commit -m "tugas_posttest"
[main d413f21] tugas_posttest
1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-)
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\Praktikum-APD-2026_github\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 587 bytes | 587.00 KiB/s, done.
Total 6 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/azkaarel360-beep/praktikum-apd-2026.git
847bbc8..d413f21 main -> main
PS D:\PRAKTIKUM\Praktikum Apd\Praktikum-APD-2026_github\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.1 Screenshoot git add, commit, dan push

Penjelasan Singkat :

- Git Add berfungsi untuk memindahkan perubahan dari working directory ke staging area (index) yang merupakan langkah awal sebelum melakukan commit.
- Git Commit berfungsi untuk menyimpan riwayat perubahan yang telah kita lakukan dalam program.
- Git Push berfungsi untuk memperbarui repository kita di github sesuai dengan branch lokal di device kita.